

# IoTDB 操作运维手册

横琴全空间无人体系智能数据中心

版本: 2.0.7 | Build: b70457a

集群: 10.129.80.142 / 10.129.80.201 / 10.129.80.230

更新: 2026-04-21



## 1. 集群信息

| 项目               | 值                                             |
|------------------|-----------------------------------------------|
| 集群节点             | 10.129.80.142 / 10.129.80.201 / 10.129.80.230 |
| RPC 端口           | 6667                                          |
| REST 端口          | 18080                                         |
| MQTT 端口          | 1883                                          |
| ConfigNode 端口    | 10710                                         |
| Schema Region 端口 | 10750                                         |
| Data Region 端口   | 10760                                         |
| 版本               | 2.0.7                                         |
| 默认用户             | root / root                                   |
| 集群名称             | defaultCluster                                |
| Schema 副本数       | 3                                             |
| Data 副本数         | 2                                             |

## 2. 连接与认证

---

### 2.1 CLI 连接

```
$IOTDB_HOME/sbin/start-cli.sh -h 10.129.80.142 -p 6667 -u root -pw root
```

### 2.2 快捷执行

```
$IOTDB_HOME/sbin/start-cli.sh -h 10.129.80.142 -p 6667 -u root -pw root -e "SHOW  
DATABASES"
```

## 3. 存储组管理

---

### 创建存储组

```
CREATE DATABASE root.cszl
```

### 查看存储组

```
SHOW DATABASES
```

### 删除存储组

```
DROP DATABASE root.cszl
```

## 4. 时间序列管理

---

### 创建时间序列

```
CREATE TIMESERIES root.cszl.uav.flyId WITH DATATYPE=TEXT, ENCODING=PLAIN
```

### 批量创建（31个字段）

```
CREATE TIMESERIES root.cszl.uav.alt WITH DATATYPE=DOUBLE, ENCODING=PLAIN
```

```
CREATE TIMESERIES root.cszl.uav.contacts WITH DATATYPE=TEXT, ENCODING=PLAIN
```

```
CREATE TIMESERIES root.cszl.uav.deviceName WITH DATATYPE=TEXT, ENCODING=PLAIN
```

```
CREATE TIMESERIES root.cszl.uav.direction WITH DATATYPE=DOUBLE, ENCODING=PLAIN
```

```
CREATE TIMESERIES root.cszl.uav.flvStreamUrl WITH DATATYPE=TEXT, ENCODING=PLAIN
```

```
CREATE TIMESERIES root.cszl.uav.flyId WITH DATATYPE=TEXT, ENCODING=PLAIN
```

```
CREATE TIMESERIES root.cszl.uav.gimbalPitch WITH DATATYPE=DOUBLE, ENCODING=PLAIN
```

```
CREATE TIMESERIES root.cszl.uav.height WITH DATATYPE=DOUBLE, ENCODING=PLAIN
```

```
CREATE TIMESERIES root.cszl.uav.historyId WITH DATATYPE=TEXT, ENCODING=PLAIN
```

```
CREATE TIMESERIES root.cszl.uav.httpsFlvStreamUrl WITH DATATYPE=TEXT, ENCODING=PLAIN
```

```
CREATE TIMESERIES root.cszl.uav.laserError WITH DATATYPE=INT32, ENCODING=PLAIN
```

```
CREATE TIMESERIES root.cszl.uav.laserMeasureFlag WITH DATATYPE=BOOLEAN, ENCODING=PLAIN
```

```
CREATE TIMESERIES root.cszl.uav.laserTargetLocationAls WITH DATATYPE=DOUBLE,  
ENCODING=PLAIN
```

```
CREATE TIMESERIES root.cszl.uav.laserTargetLocationDistance WITH DATATYPE=DOUBLE,  
ENCODING=PLAIN
```

```
CREATE TIMESERIES root.cszl.uav.laserTargetLocationLat WITH DATATYPE=DOUBLE,  
ENCODING=PLAIN
```

```
CREATE TIMESERIES root.cszl.uav.laserTargetLocationLng WITH DATATYPE=DOUBLE,  
ENCODING=PLAIN
```

```
CREATE TIMESERIES root.cszl.uav.laserTargetPointX WITH DATATYPE=DOUBLE, ENCODING=PLAIN
```

```
CREATE TIMESERIES root.cszl.uav.laserTargetPointY WITH DATATYPE=DOUBLE, ENCODING=PLAIN
```

```
CREATE TIMESERIES root.cszl.uav.lat WITH DATATYPE=DOUBLE, ENCODING=PLAIN
```

```
CREATE TIMESERIES root.cszl.uav.latSource WITH DATATYPE=DOUBLE, ENCODING=PLAIN
```

```
CREATE TIMESERIES root.cszl.uav.lon WITH DATATYPE=DOUBLE, ENCODING=PLAIN
```

```
CREATE TIMESERIES root.cszl.uav.lonSource WITH DATATYPE=DOUBLE, ENCODING=PLAIN
```

```
CREATE TIMESERIES root.cszl.uav.mobilePhone WITH DATATYPE=TEXT, ENCODING=PLAIN
```

```
CREATE TIMESERIES root.cszl.uav.power WITH DATATYPE=TEXT, ENCODING=PLAIN
```

```
CREATE TIMESERIES root.cszl.uav.rtmpStreamUrl WITH DATATYPE=TEXT, ENCODING=PLAIN
```

```
CREATE TIMESERIES root.cszl.uav.rtspStreamUrl WITH DATATYPE=TEXT, ENCODING=PLAIN
```

```
CREATE TIMESERIES root.cszl.uav.spId WITH DATATYPE=TEXT, ENCODING=PLAIN
```

```
CREATE TIMESERIES root.cszl.uav.spName WITH DATATYPE=TEXT, ENCODING=PLAIN
```

```
CREATE TIMESERIES root.cszl.uav.speed WITH DATATYPE=DOUBLE, ENCODING=PLAIN
```

```
CREATE TIMESERIES root.cszl.uav.tkId WITH DATATYPE=TEXT, ENCODING=PLAIN
```

```
CREATE TIMESERIES root.cszl.uav.tkName WITH DATATYPE=TEXT, ENCODING=PLAIN
```

查看与删除

|                                       |
|---------------------------------------|
| SHOW TIMESERIES root.cszl.uav         |
| SHOW DEVICES root.cszl.uav            |
| DELETE TIMESERIES root.cszl.uav.flyId |
| DELETE TIMESERIES root.cszl.uav.*     |

## 5. 数据写入

---

### INSERT 单行

```
INSERT INTO root.cszl.uav (time, flyId, lat, lon, alt, contacts, deviceName, direction, speed, height)
VALUES (1776747236000, 'D0101209', 22.161540985107423, 113.5276870727539, 7.15, '■■■■', '■■■■■■■■', -83.9000015258789, 0.0, 0.0)
```

### INSERT 多行

```
INSERT INTO root.cszl.uav (time, flyId, lat, lon)
VALUES (1776747236000, 'D0101209', 22.1, 113.5),
(1776747237000, 'D0101210', 22.2, 113.6)
```

### 清空数据

```
DELETE FROM root.cszl.uav.*
```

## 6. 数据查询

| 操作     | SQL                                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 查询所有数据 | SELECT * FROM root.cszl.uav                                                       |
| 查询指定设备 | SELECT * FROM root.cszl.uav.D0101209                                              |
| 条件查询   | SELECT * FROM root.cszl.uav WHERE time > 1776747236000                            |
| 限制行数   | SELECT * FROM root.cszl.uav LIMIT 10                                              |
| 时间范围   | SELECT * FROM root.cszl.uav WHERE time >= 1776747236000 AND time <= 1776747240000 |
| 聚合统计   | SELECT COUNT(*) FROM root.cszl.uav                                                |
| 平均值    | SELECT AVG(lat) FROM root.cszl.uav                                                |
| 最大值    | SELECT MAX(alt) FROM root.cszl.uav WHERE time > 1776747236000                     |
| 最新数据   | SELECT LAST * FROM root.cszl.uav                                                  |

## 7. REST API

端口 18080，Basic Auth (root:root)，路径 /rest/v2/nonQuery（非查询） /rest/v2/query（查询）

| 操作    | 方法      | 命令                                                                                                 |
|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 健康检查  | GET     | curl -s "http://10.129.80.142:18080/ping"                                                          |
| 创建存储组 | POST非查询 | curl -X POST "http://10.129.80.142:18080/rest/v2/nonQuery" -H "Content-Type: application/json"     |
| 查询数据  | POST查询  | curl -X POST "http://10.129.80.142:18080/rest/v2/query" -H "Content-Type: application/json" -u "r" |
| 写入数据  | POST非查询 | curl -X POST "http://10.129.80.142:18080/rest/v2/nonQuery" -H "Content-Type: application/json"     |

## 8. MQTT 服务

### 8.1 配置项 (iotdb-system.properties)

| 配置项                    | 值       | 说明         |
|------------------------|---------|------------|
| enable_mqtt_service    | true    | 启用 MQTT 服务 |
| mqtt_host              | 0.0.0.0 | 监听地址       |
| mqtt_port              | 1883    | MQTT 端口    |
| mqtt_handler_pool_size | 16      | 处理器线程数     |
| mqtt_payload_formatter | json    | JSON 格式解析  |
| mqtt_max_message_size  | 1048576 | 最大消息 1MB   |

### 8.2 重启生效

```
$IOTDB_HOME/sbin/stop-datanode.sh && $IOTDB_HOME/sbin/start-datanode.sh
```

### 8.3 MQTT 消息格式 (JSON)

```
{
  "device": "root.cszl.uav",
  "timestamp": 1586076045524,
  "measurements": ["s1", "s2"],
  "values": [0.530635, 0.530635]
}
```

### 8.4 MQTXX 连接配置

| 参数       | 值                   |
|----------|---------------------|
| Broker   | tcp://10.129.80.142 |
| Port     | 1883                |
| Username | root                |
| Password | root                |

### 8.5 多场景快速配置

| 场景   | 存储组       | MQTT Topic    |
|------|-----------|---------------|
| 城市治理 | root.cszl | root.cszl.uav |

|      |           |                  |
|------|-----------|------------------|
| 运营中心 | root.yyzx | root.yyzx.device |
| 智慧灯杆 | root.zhdg | root.zhdg.lamp   |

## 9. 设备模板

| 操作   | SQL                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 创建模板 | CREATE DEVICE TEMPLATE template_name (measurement1 DATATYPE, measurement2 DATATYPE) |
| 激活模板 | SET DEVICE TEMPLATE template_name TO root.db.device                                 |
| 查看模板 | SHOW DEVICE TEMPLATES / SHOW TEMPLATES                                              |
| 解绑模板 | DEACTIVATE DEVICE TEMPLATE template_name FROM root.db.device                        |
| 删除模板 | DROP DEVICE TEMPLATE template_name                                                  |

注意：模板必须先解绑才能删除。

## 10. 常用运维命令

### 10.1 节点服务管理

| 操作            | 命令                                                 |
|---------------|----------------------------------------------------|
| 启动 DataNode   | <code>\$IOTDB_HOME/sbin/start-datanode.sh</code>   |
| 停止 DataNode   | <code>\$IOTDB_HOME/sbin/stop-datanode.sh</code>    |
| 启动 ConfigNode | <code>\$IOTDB_HOME/sbin/start-confignode.sh</code> |
| 停止 ConfigNode | <code>\$IOTDB_HOME/sbin/stop-confignode.sh</code>  |
| 一键启动集群        | <code>\$IOTDB_HOME/sbin/start-standalone.sh</code> |
| 一键停止集群        | <code>\$IOTDB_HOME/sbin/stop-standalone.sh</code>  |

### 10.2 端口检查

| 服务            | 命令                                 |
|---------------|------------------------------------|
| MQTT          | <code>ss -tlnp   grep 1883</code>  |
| REST          | <code>ss -tlnp   grep 18080</code> |
| RPC           | <code>ss -tlnp   grep 6667</code>  |
| ConfigNode    | <code>ss -tlnp   grep 10710</code> |
| Schema Region | <code>ss -tlnp   grep 10750</code> |
| Data Region   | <code>ss -tlnp   grep 10760</code> |

### 10.3 日志查看

```
tail -100 /data/iotdb/logs/log_datanode_all.log
```

```
tail -100 /data/iotdb/logs/log_confignode_all.log
```

```
grep -i "error|exception|mqttr|rest" /data/iotdb/logs/log_datanode_all.log | tail -20
```

### 10.4 集群状态

```
ping -c 1 10.129.80.142
```

```
ps -ef | grep iotdb
```

```
jps -l
```

### 10.5 磁盘

```
du -sh /data/iotdb/data/
```

```
df -h /data/iotdb/
```

## 10.6 权限管理

```
CREATE USER username 'password'
```

```
GRANT READ ON root.cszl TO username
```

```
GRANT WRITE ON root.cszl TO username
```

```
GRANT ALL ON root.cszl TO username
```

```
SHOW USERS
```

```
DROP USER username
```

## 10.7 TTL（数据过期）

```
SET DATABASE root.cszl TTL 604800000 -- 7■
```

```
SET DATABASE root.cszl TTL 2592000000 -- 30■
```

```
SET DATABASE root.cszl TTL 0 -- ■■■■
```

```
SHOW DATABASES
```

## 10.8 性能监控

```
SHOW QUERIES
```

```
SHOW CLUSTER DETAILS
```

```
SELECT COUNT(*) FROM root.cszl.uav
```

```
SELECT COUNT(*) FROM root.**
```

## 附录 A：数据类型速查

| 类型      | 说明    | 示例           |
|---------|-------|--------------|
| INT32   | 32位整数 | 4            |
| INT64   | 64位整数 | 1234567890   |
| FLOAT   | 单精度浮点 | 1.23         |
| DOUBLE  | 双精度浮点 | 1.23456789   |
| BOOLEAN | 布尔值   | true / false |
| TEXT    | 字符串   | 卢忠尉          |

## 附录 B：编码方式速查

| 编码       | 适用类型         | 说明             |
|----------|--------------|----------------|
| PLAIN    | 所有类型         | 无压缩，通用         |
| RLE      | INT/FLOAT    | 游程编码，适合顺序数据    |
| TS_2DIFF | INT/INT64    | 二阶差分，适合递增时间戳   |
| GORILLA  | FLOAT/DOUBLE | Gorilla压缩，高压缩率 |
| REGULAR  | INT          | 规律编码，适合等间隔数据   |

## 附录 C：端口用途速查

| 端口    | 用途                  |
|-------|---------------------|
| 6667  | DataNode RPC（客户端连接） |
| 10710 | ConfigNode 内部通信     |
| 10720 | ConfigNode 共识协议     |
| 10730 | DataNode 内部通信       |
| 10740 | MPP 数据交换            |
| 10750 | Schema Region 共识协议  |

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| 10760 | Data Region 共识协议         |
| 18080 | REST API                 |
| 1883  | MQTT 服务                  |
| 9091  | ConfigNode Prometheus 监控 |
| 9092  | DataNode Prometheus 监控   |